TANZANIA REVENUE AUTHORITY
ISO 9001: 2008 Certified

Innovation

Mtandao wa Wakala na Uthibitisho Mahiri wa Risiti kwa AI"

Member

Name	Phone	Email	Title
FAUSTINE NDIMILA MAKARANGA	255758423326		Team Leader

1. Description

1. Muhtasari wa Wazo
Wazo hili linapendekeza mfumo mmoja wenye sehemu mbili zinazokamilishana: (A) Tax Wakala Network — mtandao wa mawakala wa kodi vijijini watakaosaidia wafanyabiashara wasio rasmi kujisajili na kulipa kodi, na (B) Smart Receipt Verification — mfumo wa AI unaomwezesha mteja kuthibitisha risiti ya EFD papo hapo, huku ukitambua biashara zenye mwenendo tata wa ukwepaji kodi kupitia AI Pattern Finder.
2. Tatizo
- Wafanyabiashara wengi wa vijijini na wasio rasmi hawajasajiliwa kikodi kwa sababu ya umbali na taratibu ngumu.
- Baadhi ya wafanyabiashara mijini hupokea malipo bila kutoa risiti za EFD, hivyo kupunguza mapato ya Serikali.
- TRA inategemea ukaguzi wa kawaida usiogusa wote, ambao ni wa gharama kubwa na wa muda mrefu.

3. Suluhisho — Sehemu A: Tax Wakala Network
Mawakala wa kodi (mfumo unaofanana na mawakala wa M-Pesa) watawekwa maeneo ya vijijini na yasiyofikika kwa urahisi kusaidia wafanyabiashara wadogo kujisajili na kulipa kodi zao. Mfumo utatumia data ya miamala ya simu (mobile money), viashiria vya kiuchumi (proxy indicators), na uthibitisho wa kijamii kukadiria mapato ya wafanyabiashara wasio rasmi kwa usahihi zaidi.
4. Suluhisho — Sehemu B: Smart Receipt Verification
Mteja anapopokea risiti kutoka kwa mfanyabiashara, ataweza ku-scan msimbo wa QR kupitia app au USSD na mfumo utathibitisha papo hapo kama mauzo hayo yamewasilishwa TRA. Endapo biashara haijawasilisha taarifa hiyo, mteja atapata taarifa (alert) na ataweza kuripoti bila kutambulika (anonymous), akipata pointi/zawadi ndogo kama motisha.
5. AI Pattern Finder — Maelezo ya Kiufundi
Hii ni injini ya msingi ya mfumo wa Smart Receipt Verification, inayotumia takwimu kutambua biashara zenye viashiria vya ukwepaji kodi.
Data zinazotumika:
- Historia ya miamala ya EFD (mauzo ya kila siku/wiki kwa kila biashara)
- Idadi ya risiti zilizotolewa dhidi ya malalamiko ya wateja (kutoka app ya Smart Receipt)
- Sekta ya biashara (duka, mgahawa, saluni, n.k.) — mwenendo hutofautiana kwa sekta
- Eneo la kijiografia na msimu wa mwaka

Aina ya Model:
Anomaly Detection (Isolation Forest au Autoencoder) — inatambua biashara zenye mwenendo usio wa kawaida ukilinganisha na wenzao wa sekta na eneo moja. Kwa mfano: duka linalopokea malalamiko

mengi ya kutokutoa risiti kupitia app, lakini EFD inaonyesha mauzo madogo yasiyoendana na uhalisia wa maduka mengine ya aina hiyo.

Output ya Model:
Kila biashara inapata 'risk score' (asilimia 0–100). Biashara zenye alama za juu zinapewa kipaumbele cha ukaguzi, badala ya ukaguzi wa jumla usio na mwelekeo — hii inapunguza gharama za ukusanyaji wa mapato.

6. Uwiano na Vigezo Sita vya TRA
Kigezo
1. Kupanua wigo wa kodi
Tax Wakala Network inasajili wafanyabiashara wasio rasmi; Smart Receipt inabana mianya ya mauzo yasiyoripotiwa.

2. Kupunguza gharama za makusanyo Ndiyo
Risk score inaelekeza wakaguzi kwa biashara zenye uwezekano mkubwa wa ukwepaji, badala ya ukaguzi wa jumla

3. Kutumia AI kurahisisha huduma
Anomaly detection model (Isolation Forest) na income-estimation model kwa wafanyabiashara wasio rasmi.

4. Kutatua migogoro ya kodi haraka
Uthibitisho wa papo hapo wa risiti unapunguza malalamiko na kesi za mizozo.

5. Kuimarisha huduma za kodi kidijitali
App/USSD kwa wateja na mawakala, iliyounganishwa moja kwa moja na mfumo wa EFD.

6. Kurahisisha makadirio kwa biashara ndogo ndogo
Model ya makadirio ya mapato kwa kutumia data ya miamala ya simu na taarifa za jamii.

7. Hitimisho
Wazo hili linaunganisha usajili wa kodi (Tax Wakala) na uthibitisho wa mauzo (Smart Receipt + AI Pattern Finder) katika mfumo mmoja unaogusa maeneo yote sita ya kipaumbele ya TRA. Kwa kutumia teknolojia ya AI kwa njia ya vitendo — si tu kama neno — wazo hili linalenga kuongeza mapato ya Serikali kwa gharama ndogo, huku likishirikisha wananchi moja kwa moja katika mchakato wa uwazi wa kikodi.

2. Existing Practice

Kwa sasa, TRA inategemea mifumo ya kimikono kwa ukusanyaji wa mapato na uthibitishaji wa risiti. Wafanyabiashara wadogo hufikiwa kwa shida maeneo ya vijijini, na uthibitishaji wa miamala hufanywa

Innovation

Mtandao wa Wakala na Uthibitisho Mahiri wa Risiti kwa AI"

kwa mikono badala ya AI. Hii inasababisha muda mrefu, makosa ya kibinadamu, na wigo mdogo wa kodi.

3. Areas of Impact

- **Adopt to the leading work practices, trends and technology**
- **Compliance Costs**
- **Costs of Administration**
- **Employee Performance**
- **Expand tax base**
- **Improve business risk management and good governance**
- **Improve service delivery**
- **Minimize revenue collection costs**
- **QMS Processes**
- **Revenue Collection**
- **TRA Systems**

4. Impact Description

Kuzoea mazoea bora ya kazi, mienendo na teknolojia
Inaleta ugunduzi wa hitilafu kwa kutumia AI (Isolation Forest/Autoencoder) na Mtandao wa Mawakala wa Kodi, ikiiweka TRA sawa na mwenendo
wa kimataifa wa usimamizi wa kodi wa kidijitali.

Gharama za Ufuasi (Compliance Costs)
Uthibitishaji Mahiri wa Risiti unapunguza jitihada za walipa kodi na mawakala katika kuthibitisha ufuasi wao, na kurahisisha jinsi
wanavyoshirikiana na mifumo ya TRA.

Gharama za Utawala
Kuautomatisha ugunduzi wa hitilafu na uthibitishaji kunapunguza muda na nguvu kazi ambayo TRA hutumia kwa sasa kwenye ukaguzi wa
mikono na uchunguzi wa risiti.

Utendaji wa Wafanyakazi
Kunawaachia wafanyakazi wa TRA muda zaidi wa kufanya kazi za uchunguzi na utekelezaji zenye thamani kubwa zaidi, badala ya kazi za
kurudia rudia, kwa kutumia alama za hatari zinazozalishwa na AI.

Kupanua wigo wa kodi
Mtandao wa Mawakala unafikisha huduma za TRA maeneo ambayo hayajafikiwa vizuri (mfano wafanyabiashara wadogo), na kuwaingiza
walipakodi wengi zaidi kwenye mfumo rasmi.

TANZANIA REVENUE AUTHORITY
ISO 9001: 2008 Certified

Innovation

Mtandao wa Wakala na Uthibitisho Mahiri wa Risiti kwa AI"

Kuboresha usimamizi wa hatari za kibiashara na utawala bora
Mfumo wa alama za hatari (0–100) unaipa TRA njia ya kisasa, inayotegemea takwimu, ya kubaini miamala ya kutiliwa shaka, hivyo kuboresha
usimamizi na kupunguza mianya ya rushwa au uingiliaji wa kibinadamu.

Kuboresha utoaji wa huduma
Uthibitishaji wa kidijitali wa risiti na vituo vya mawakala vinarahisisha na kuharakisha mawasiliano ya walipakodi na TRA.

Kupunguza gharama za ukusanyaji mapato
Kunapunguza gharama za uendeshaji wa ukusanyaji na uthibitishaji wa mapato katika maeneo ya mbali/yasiyo rasmi kwa kutumia mawakala
na automesheni badala ya kazi za mikono pekee.

Michakato ya QMS
Inaweka mfumo wa kawaida na wa kidijitali wa uthibitishaji wa risiti unaoweza kufuatiliwa na kukaguliwa.

Ukusanyaji wa Mapato
Inaongeza moja kwa moja mapato yanayokusanywa kwa kubaini risiti za udanganyifu/hitilafu, na kwa kupanua wigo wa walipakodi kupitia
mfumo wa mawakala.

Mifumo ya TRA
Inaunganika moja kwa moja na miundombinu ya kidijitali iliyopo ya TRA (mfano mifumo ya EFD/ risiti) kwa kuongeza tabaka la uthibitishaji na
upimaji wa hatari kwa kutumia AI.

5. Other Factors

Ujumuishaji wa Kifedha / Urasimishaji wa Biashara Ndogondogo (SMEs)
Ikiwa mashindano ya TRA yanaruhusu maeneo ya ziada yasiyokuwepo kwenye orodha, mtandao wako wa mawakala hauishii tu kupanua wigo
wa kodi pia unasaidia kuwaingiza wafanyabiashara wasio rasmi kwenye mfumo rasmi zaidi wa kiuchumi. Hii ni hoja inayojitokeza mara kwa
mara kwenye mashindano ya ubunifu (inaendana na malengo ya uchumi wa kidijitali / ujumuishaji wa kifedha ambayo serikali nyingi
hufuatilia).

6. Associated Risks

Utekelezaji wa mfumo huu unaweza kukabiliwa na hatari kadhaa,

Innovation

Mtandao wa Wakala na Uthibitisho Mahiri wa Risiti kwa AI"

ikiwa ni pamoja na uwezekano wa AI kutoa matokeo yasiyo sahihi kwa kuashiria miamala halali kama udanganyifu au kukosa kubaini udanganyifu halisi. Pia kuna hatari ya udanganyifu au matumizi mabaya kutoka kwa mawakala, uelewa mdogo wa kidijitali kwa walipakodi na mawakala, na hatari za usalama na faragha ya takwimu. Vilevile, mfumo unaweza kukumbwa na changamoto za mtandao dhaifu maeneo ya vijijini, upinzani wa mabadiliko kutoka kwa watumishi wa TRA, vikwazo vya bajeti/ufadhili kwa upanuzi, na changamoto za kuunganisha mfumo mpya na mifumo iliyopo ya TRA/EFD.

7. Risk Mitigations

Mikakati ya kupunguza hatari hizi ni pamoja na kuendesha AI sambamba na uthibitishaji wa mikono wakati wa awamu ya majaribio kabla ya automesheni kamili, huku mfumo ukiendelea kufunzwa kwa kutumia kesi za udanganyifu zilizothibitishwa ili kuboresha usahihi wake. Kwa upande wa mawakala, usajili na uchunguzi wa kina utafanyika kabla ya kuwapa dhamana, pamoja na kuwepo kwa kumbukumbu za kidijitali (audit trail) za kila muamala na ukaguzi wa mara kwa mara ili kuzuia matumizi mabaya. Uelewa mdogo wa kidijitali utashughulikiwa kwa kutoa mafunzo kwa mawakala na kubuni mfumo rahisi wenye vifaa vya msaada kwa lugha za Kiswahili na Kiingereza. Usalama na faragha ya takwimu vitalindwa kwa kusimbua (encrypt) data wakati wa kusafirishwa na wakati zikiwa kwenye hifadhi, kufuata sheria za ulinzi wa takwimu za Tanzania, na kuwapa mawakala ufikiaji wa takwimu zinazohusiana na majukumu yao pekee. Ili kukabiliana na mtandao dhaifu maeneo ya vijijini, mfumo utajengwa kuwa na uwezo wa kufanya kazi bila mtandao (offline) na kusawazisha data mtandao utakaporudi, huku ushirikiano na makampuni ya mawasiliano ukitafutwa kuboresha miundombinu.

8. Period of Implementation

24 Month(s)

9. Resources required

- **Information Technology Resources (Development tools)**

INNOVATOR NAME	FAUSTINE NDIMILA MAKARANGA